

Serie 8

In der achten Semesterwoche haben wir uns der **Differentialrechnung** zugewandt. Dabei haben wir die verschiedenen **Ableitungsregeln** kennengelernt und das Konzept der **Differenzierbarkeit** sowie deren Zusammenhang zur Stetigkeit im Kontext von Funktionen untersucht.

Die Aufgaben der vorliegenden Serie decken einerseits das handwerkliche Berechnen von Ableitungen ab (Aufgabe 1 und 2), behandeln konkrete Beispiele für Nicht-Differenzierbarkeit (Aufgabe 3) wie auch das grundlegende konzeptionelle Verständnis (Aufgabe 4).

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten! Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Differenzieren – I

Berechnen Sie die Ableitung der folgenden Funktionen:

a) $x^7 + 3x^2 + 2$

d) $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

b) $\frac{x^2+x+1}{x-1}$

e) $\tan(e^x)$

c) $\sin(x) \cos(x)$

f) $\frac{x}{\sqrt{x^4+1}}$

2. Differenzieren – II



Finden Sie bei den folgenden Funktionen den (maximalen) Definitionsbereich, die Ableitungsfunktion und den Definitionsbereich der Ableitungsfunktion.

a) $\ln(|x|)$

b) $\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x^2+1}}}$

c) $\frac{|x|^3-5|x|}{x^2+|x|}$

d) $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

e) $\frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}$

f) $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

g) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

h) $(\ln(x))^x$

i) $x^{(x^x)}$

j) $\sin(1 + \cos(x^2 + 1))$

k) $\frac{(x^6+1)^{\frac{3}{4}}}{x^5+x^{\frac{4}{3}}+1}$



3. Beispiele für Nicht-Differenzierbarkeit

Zeigen Sie, dass die folgenden Funktionen an der Stelle $x = 0$ jeweils nicht differenzierbar sind und beschreiben Sie jeweils, wie sich die Nicht-Differenzierbarkeit im Graphen widerspiegelt.

a) $e(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ 1-x, & x < 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$,

c) $g(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$

d) $h(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

4. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Ableiten – I

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion

$$e^{\frac{x^3-x}{1+\cos^2(x)}}.$$

(a) $e^{\frac{x^3-x}{1+\cos^2(x)}}$

(b) $\frac{(3x^2-1)(1+\cos^2(x))+2(x^3-x)\cos(x)\sin(x)}{(1+\cos^2(x))^2} e^{\frac{x^3-x}{1+\cos^2(x)}}$

(c) $e^{\frac{(3x^2-1)(1+\cos^2(x))+2(x^3-x)\cos(x)\sin(x)}{(1+\cos^2(x))^2}}$

(d) $\frac{3x^2-1}{-2\cos(x)\sin(x)} e^{\frac{x^3-x}{1+\cos^2(x)}}$

2. Ableiten – II

Was ist die Ableitung von

$$\ln(x^2 - 1) \text{ ?}$$

(a) $\frac{2x}{x^2-1}$

(b) $\frac{1}{x^2-1}$

(c) $\frac{1}{2x}$

(d) $\frac{x^2-1}{2x}$

3. Ableiten – III

Bestimmen Sie die Ableitung von

$$\sqrt[4]{x^2 + 1}.$$

(a) $\frac{x}{2(x^2+1)^{\frac{3}{4}}}$

(b) $\frac{-4}{(x^2+1)^5}$

(c) $\frac{2x}{4\sqrt{x^2+1}}$

(d) $\sqrt[4]{x^2 + 1} \cdot 2x$

4. Ableiten – IV

Leiten Sie die Funktion

$$\frac{1}{\cos(x)} e^{\sin(x)}$$

ab.

(a) $e^{\sin(x)}$

(b) $\tan(x)e^{\sin(x)}$

(c) $e^{\sin(x)} \left(1 + \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)}\right)$

(d) $\left(1 - \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)}\right) e^{\cos(x)}$

5. Differenzierbarkeit – I

Welche Aussage gilt für eine differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

(a) Ist f gerade, so ist die Ableitung f' gerade.

(b) Ist f gerade, so ist die Ableitung f' ungerade.

(c) Im Allgemeinen braucht die Ableitung einer geraden Funktion f weder gerade noch ungerade zu sein.

(d) Ist f ungerade, so ist die Ableitung f' auch ungerade.

6. Differenzierbarkeit – II

Auf welchem Intervall ist die Funktion $x \mapsto |x|$ differenzierbar?

- (a) $(-1, 1)$
- (b) $(-1, 0)$

7. Grundlagen der Differentialrechnung

Welche der folgenden Implikationsketten für eine Funktion f sind richtig?

- (a) f ist differenzierbar $\implies f$ ist stetig.
- (b) f ist stetig $\implies f$ ist differenzierbar.
- (c) $f'' > 0 \implies f$ ist konvex.
- (d) $f'' > 0 \implies f$ ist konkav.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 24. April 2026 online, auf Moodle.